

Boletín de ejercicios do tema 4: Integración de funcións reais de 1 variable

Materia: Cálculo

Curso 2025-2026

1. Exercicios de referencia.

Estes exercicios servirán de referencia para traballar na clase os contidos da materia.

1. Sexa f a función $f(x) = x^2 - 1$, e P, Q particións $P = \{-1, 0, 2, 3\} \in \mathcal{P}[-1, 3]$ e $Q = \{-1, 1, 3\} \in \mathcal{P}[-1, 3]$.
 - Calcula $\mathcal{L}(P, f)$, $\mathcal{U}(P, f)$, $\mathcal{L}(Q, f)$ e $\mathcal{U}(Q, f)$.
 - Que relación hai entre $\mathcal{L}(P, f)$ e $\mathcal{U}(P, f)$? E entre $\mathcal{L}(Q, f)$ e $\mathcal{U}(Q, f)$?
2. Calcula a área determinada pola gráfica da función $f(x) = x^4 - 2x^3 - x^2 + 2x$ e o eixe OX .
3. Calcula a área da rexión do plano limitada pola curva $y = x^3 - x$ e a súa tanxente no punto $(-1, 0)$.
4. Atopa o volume xerado ao xirar a rexión acoutada polas curvas $y = x^2$ e $y^2 = 8x$ en torno ao eixe OX e en torno ao eixe OY .
5. Aproxima $\int_0^\pi \sin(x) dx$ empregando o método de Simpson con $n = 4$ e $n = 8$, sendo $n + 1$ o número de nodos.

2. Cuestións teóricas.

As seguintes cuestións teóricas propóñense para reflexionar sobre os contidos do tema.

6. Indica se as seguintes afirmacións son verdadeiras ou falsas e razoa a resposta:
 - a) Toda función acoutada é integrable.
 - b) Unha función calquera definida nun intervalo $[a, b]$ acada en algún punto $c \in [a, b]$ o seu valor medio nese intervalo.
 - c) Podemos calcular explicitamente a primitiva de calquera función.

- d) Só existe unha primitiva para unha función dada.
- e) Podemos utilizar o principio de Cavalieri para calcular volumes a partir de áreas.
- f) Existe un único polinomio de grao 2 cuxa gráfica pasa por 2 puntos do plano.

3. Exercicios propostos.

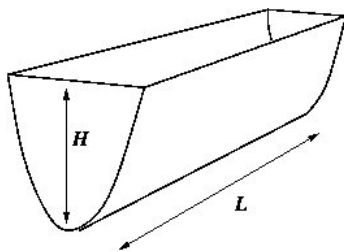
Estes exercicios propóñense para a práctica autónoma do alumnado e que pregunte as dúbidas que lle xurdan no seu estudo.

7. Sexa $f(x) = x^2$, $P = \{0, \frac{1}{2}, 1, 2\} \in \mathcal{P}[0, 2]$. Calcula $\mathcal{L}(P, f)$ e $\mathcal{U}(P, f)$.
8. Sexan $f(x) = 2x$, $P = \{0, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, 1\} \in \mathcal{P}[0, 1]$ e $Q = \{0, \frac{1}{n}, \frac{2}{n}, \dots, \frac{n-1}{n}, 1\}$.
 - Calcula $\mathcal{L}(P, f)$ e $\mathcal{U}(P, f)$.
 - Calcula $\mathcal{L}(Q, f)$ e $\mathcal{U}(Q, f)$.
9. Sexa $I = \int_1^2 \frac{1}{x} dx$.
 - (a) Xustifica por que a integral I existe.
 - (b) Calcula un valor aproximado de I subdividindo o intervalo de integración en 10 intervalos da mesma lonxitude e usando as sumas de Riemann superiores e as inferiores.
10. Para cada unha das seguintes funcións:
 - 1) $f(x) = x$ en $[0, 1]$.
 - 2) $f(x) = x^2$ en $[0, 2]$.
 - i) Calcula as sumas inferior e superior para unha partición en n subintervalos equiespaciados.
 - ii) Calcula as integrais inferior e superior en cada caso.
 - iii) Calcula $\int_{[a,b]} f$ nos casos en que exista.
11. Utiliza o método de cambio de variable para calcular as seguintes funcións primitivas:
 - i) $\int e^{\cos x} \sin x dx$.
 - ii) $\int \cos^5 x \sin^3 x dx$.
 - iii) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan x dx$.
12. Utiliza o método de integración por partes para atopar as seguintes funcións primitivas:
 - i) $\int x^n \log x dx$.

ii) $\int e^{ax} \cos bx \, dx.$

iii) $\int \sin^2 x \, dx.$

13. Calcula a área do primeiro cuadrante limitada superiormente polas curvas $x^2 + y^2 = 3$, $x = \frac{1}{2}y^2$, e inferiormente por $y = \frac{1}{2}x^2$.
14. Calcula a área determinada pola gráfica da función $f(x) = \cos(x)$ e o eixe OX entre $x = 0$ e $x = 2\pi$.
15. Calcular a área da rexión do plano acoutada pola curva $x = y^3$ e a súa recta tanxente no punto $(1, 1)$.
16. A parábola $y = x^2$ divide o círculo de centro $(0, 0)$ e raio $\sqrt{2}$ en dúas partes. Calcula a área de ámbalas dúas rexións.
17. Unha vara de 5 m de lonxitude atópase situada a 1 m dun foco de calor, de forma que a temperatura de cada punto varía coa distancia ao foco conforme a relación $T(x) = 50 + \frac{1}{1+x^2}$. Cal é a temperatura media da vara? A que distancia do foco de calor se alcanza esa temperatura?
18. O deseño de buques baséase no principio de Arquímedes, que afirma que a forza de flotación dun corpo sumerxido na auga é igual ó peso do volume da auga desprazada. Supoñamos que queremos construír un buque cuxo casco ten seccións (por planos perpendiculares á súa quilla) parabólicas e que veñen dadas pola ecuación $y = ax^2$, onde a é unha constante. O buque ten lonxitude L e o seu máximo calado (o máximo da profundidade vertical dos puntos do casco que están baixo a liña de flotación) é H , como se amosa na figura:



Sabendo que cada metro cúbico de auga salgada pesa 1025 kg. Cál é o peso máximo que pode soportar o buque?

19. Calcula o volume xerado pola función $y = \sin x$:

- i) Ao xirar arredor do eixe OX,
- ii) Ao xirar arredor do eixe OY.

En ámbolos dous casos no intervalo $[0, \pi]$.

20. Calcula o volume xerado ao xirar a superficie limitada pola parábola semicúbica $y^2 = x^3$, o eixe OX e a recta $x = 1$ arredor do eixe OY.

21. Calcula o volume xerado ao xirar o círculo $x^2 + (y - 8)^2 = 4$ arredor do eixe OX .
22. Calcula a área da superficie xerada pola revolución arredor do eixe OX da parábola $y^2 = 4x$ entre $x = 0$ e $x = 2$.
23. Calcula a área da superficie xerada pola revolución arredor do eixe OX do lazo da curva $9y^2 = x(3 - x)^2$.
24. Calcula a área da superficie xerada ao xirar arredor do eixe OX , a gráfica da función

$$y = \frac{x^2}{2}, \quad x \in [1, 2].$$

25. Calcula o volume dun cono.
26. Calcula os volumes dos sólidos xerados polos arcos de curva seguintes ao xirar arredor do eixe OX :
 - i) $y = \sin(2x)$, $0 \leq x \leq \pi$,
 - ii) $y^2 = x^2$, $0 \leq x \leq 5$.
27. Calcula os volumes dos sólidos xerados pola revolución en torno ó eixe OY das rexións planas limitadas polos pares de curvas:
 - i) $y^3 = x$, $y = x^2$,
 - ii) $4y^2 = x$, $x = \sin(\pi y)$.
28. Consideramos o círculo de centro $(2, 0)$ e raio 1 no plano XY . Acha o volume de revolución en torno ó eixe OY . (*Indicación: para revolver unha primitiva do tipo $\int \sqrt{1 - x^2} dx$ pódese aplicar o cambio de variable $x = \cos t$ ou $x = \sin t$.*)
29. Aproxima $\int_0^1 e^{-x^2} dx$ empregando o método de Simpson con $n = 4$ e $n = 8$, sendo $n + 1$ o número de nodos. (*Facelo utilizando calculadora ou Matlab*).
30. Aproxima $\int_{\pi}^{2\pi} \frac{\sin(x)}{x} dx$ empregando o método de Simpson con $n = 4$ e $n = 8$, sendo $n + 1$ o número de nodos. (*Facelo utilizando calculadora ou Matlab*).

4. Exercicios para afondar.

Estes exercicios propóñense para a práctica autónoma do alumnado e conteñen un ingrediente de dificultade adicional con respecto ós anteriores.

31. Demostra, integrando por partes, que para $n \in \mathbb{N}$ arbitrario,

$$\int \sin^n x \, dx = -\frac{1}{n} \sin^{n-1} x \cos x + \frac{n-1}{n} \int \sin^{n-2} x \, dx.$$

32. Calcula o volume do corpo determinado do seguinte xeito: a sección deste corpo polo plano $z = 0$ está limitada polo arco de parábola $y = -\sqrt{x}$ e as rectas $y = x$, $x = 1$. A súa sección polo plano $x = t$ ($t \in (0, 1]$) é un círculo de centro no punto $P_t = (t, \frac{t-\sqrt{t}}{2}, 0)$.